

2-10 Ecuaciones en diferencias

Debido a que los controladores digitales se utilizan frecuentemente en sistemas de control, es necesario establecer ecuaciones que relacionen señales digitales y en tiempo discreto. Como las ecuaciones diferenciales se usan para representar sistemas con señales analógicas, las ecuaciones en diferencias se utilizan para sistemas en tiempo discreto o digitales. Las ecuaciones en diferencias también se usan para aproximar ecuaciones diferenciales, ya que las primeras son más fáciles de programar en una computadora digital y son más fáciles de resolver.

Una ecuación en diferencias lineal del n -ésimo orden con coeficientes constantes se puede escribir como:

$$y(k+n) + a_{n-1}y(k+n-1) + \cdots + a_1y(k+1) + a_0y(k) = f(k) \quad (2-165)$$

en donde $y(i)$, $i = k, k+1, \dots, k+n$, denotan la variable dependiente discreta y en el i -ésimo instante si la variable independiente es el tiempo. En general, la variable independiente puede ser cualquier cantidad real.

En forma similar al caso de los sistemas analógicos, es conveniente utilizar un conjunto de ecuaciones en diferencias de primer orden, o de ecuaciones de estado, para representar una ecuación en diferencias de orden alto. Para la ecuación en diferencias de la ecuación (2-165), se tiene:

$$\begin{cases} x_1(k) = y(k) \\ x_2(k) = x_1(k+1) = y(k+1) \\ \vdots \\ x_{n-1}(k) = x_{n-2}(k+1) = y(k+n-2) \\ x_n(k) = x_{n-1}(k+1) = y(k+n-1) \end{cases} \quad (2-166)$$

entonces al igualar el término de orden más alto al resto de los términos, la ecuación se escribe como:

$$x_n(k+1) = -a_0x_1(k) - a_1x_2(k) - \cdots - a_{n-1}x_n(k) + f(k) \quad (2-167)$$

Las primeras $n-1$ ecuaciones de estado se toman directamente de las últimas $n-1$ ecuaciones de la ecuación (2-166), y la última está dada por la ecuación (2-167). Las n ecuaciones de estado se escriben en forma matricial como:

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \quad (2-168)$$

en donde:

$$\mathbf{x}(k) = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} \quad (2-169)$$

es el vector de estado de $n \times 1$, y

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-170)$$

y $u(k) = f(k)$.

2-11 La transformada z

En la Sec. 2-6 se mostró que la transformada de Laplace se puede emplear para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. La transformada z representa un método operacional para resolver ecuaciones en diferencias lineales y sistemas lineales con datos discretos o digitales.

2-11-1 Definición de la transformada z

Considere la secuencia $y(k)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, en donde $y(k)$ puede representar una secuencia de números o eventos. La transformada z de $y(k)$ está definida como:

$$\left| \begin{aligned} Y(z) &= \text{transformada } z \text{ de } y(k) = \mathcal{Z}[y(k)] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} y(k)z^{-k} \end{aligned} \right. \quad (2-171)$$

en donde z es una variable compleja con partes real e imaginaria. La motivación para esta definición se aclarará posteriormente. Un significado de la definición de la ecuación (2-171) es que la transformada z convierte la secuencia de números en el dominio real a una expresión en el dominio complejo z .

Los siguientes ejemplos ilustran la forma de obtener la transformada z de dos funciones sencillas.

Ejemplo 2-21

Considere la secuencia:

$$y(k) = e^{-\alpha k} \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2-172)$$

en donde α es una constante real. Al aplicar la ecuación (2-171), la transformada z de $y(k)$ se escribe como:

$$Y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} z^{-k} = 1 + e^{-\alpha} z^{-1} + e^{-2\alpha} z^{-2} + \dots \quad (2-173)$$

la cual converge para $|e^{-\alpha} z^{-1}| < 1$.

Al multiplicar ambos miembros de la última ecuación por $e^{-\alpha} z^{-1}$, restando la ecuación resultante de la ecuación (2-173), y resolviendo para $Y(z)$, ésta última se expresa en forma compacta:

$$Y(z) = \frac{1}{1 - e^{-\alpha} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-\alpha}} \quad (2-174)$$

para $|e^{-\alpha} z^{-1}| < 1$. ▲

En el ejemplo 2-21, si $\alpha = 0$, se tiene:

$$y(k) = 1 \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2-175)$$

que representa una secuencia de unos. Entonces la transformada z de $y(k)$ es:

$$Y(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots = \frac{z}{z - 1} \quad (2-176)$$

que converge para $|z| > 1$. ▲

Ejemplo 2-22

2-11-2 Relación entre la transformada de Laplace y la transformada z

Mientras que a los matemáticos les gusta hablar de secuencias, los ingenieros nos sentimos más a gusto tratando con señales. Puede ser útil representar la secuencia $y(kT)$, $k = 0, 1, 2, \dots$ como un tren de impulsos separados por el intervalo de tiempo T . Este último está definido como el **periodo de muestreo**. El impulso del k -ésimo instante, $\delta(t - kT)$, lleva el valor de $y(kT)$. Esta situación se presenta muy a menudo en sistemas de control digital y de datos muestreados, en los cuales una señal $y(t)$ se digitaliza o muestrea cada T segundos para formar una secuencia de tiempo que representa la señal en los instantes de muestreo. Por tanto, se puede relacionar la secuencia $y(kT)$ con una señal que se puede expresar como:

$$y^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} y(kT) \delta(t - kT) \quad (2-177)$$

Al tomar la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (2-177), se tiene:

$$Y^*(s) = \mathcal{L}[y^*(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} y(kT)e^{-kTs} \quad (2-178)$$

Al comparar la última ecuación con la ecuación (2-171), se puede ver que la transformada z se relaciona con la transformada de Laplace a través de:

$$z = e^{Ts} \quad (2-179)$$

De hecho, la transformada z definida en la ecuación (2-171) se puede ver como un caso especial cuando $T = 1$. La definición de la transformada z de la ecuación (2-179) permite tratar sistemas de datos muestreados y realizar una simulación digital de sistemas en tiempo continuo. Por lo tanto, la definición de la transformada z se puede resumir como:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \mathcal{Z}[y(kT)] = \mathcal{Z}[y^*(t)] = \mathcal{Z}[Y^*(s)] \\ &= Y^*(s)|_{z=e^{Ts}} \end{aligned} \quad (2-180)$$

O se puede escribir como:

$$Y(z) = \mathcal{Z}[y(t)] = \mathcal{Z}[Y(s)] \quad (2-181)$$

con el entendimiento de que la función $y(t)$ primero se muestrea o discretiza para obtener $y^*(t)$ antes de tomar la transformada z .

Ejemplo 2-23

Considere la función de tiempo:

$$y(t) = e^{-\alpha t} u_s(t) \quad (2-182)$$

La transformada z de $y(t)$ se obtiene realizando los siguientes pasos:

1. Represente los valores de $y(t)$ en los instantes $t = kT$, $k = 0, 1, 2, \dots$, para formar la función $y^*(t)$:

$$y^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha kT} \delta(t - kT) \quad (2-183)$$

2. Obtenga la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación (2-183):

$$Y^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha kT} e^{-kTs} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-(s+\alpha)kT} \quad (2-184)$$

3. Exprese $Y^*(s)$ en forma compacta y aplique la ecuación (2-179), se obtiene la transformada z ,

$$Y(z) = \frac{z}{z - e^{-\alpha T}} \quad (2-185)$$

En general, las transformadas z de funciones más complejas se pueden obtener con la ayuda de algunos de los teoremas de la transformada z siguientes. Para propósitos de ingeniería, una tabla de transformadas z , como la descrita en el Apéndice C se puede utilizar para transformar $y(k)$ a $Y(z)$ y viceversa. ▲

2-11-3 Algunos teoremas importantes de la transformada z

Algunos de los teoremas comúnmente utilizados de la transformada z se enuncian sin prueba. Al igual que en el caso de la transformada de Laplace, estos teoremas son útiles en muchos aspectos en el análisis de la transformada z . Para uniformidad, la secuencia real se expresa como $y(kT)$, y si no se especifica un periodo de muestreo, T se puede considerar como la unidad.

▲ Teorema 1. Suma y resta

Si $y_1(kT)$ y $y_2(kT)$ tienen transformadas z , $Y_1(z)$ y $Y_2(z)$, respectivamente, entonces:

$$\mathcal{L}[y_1(kT) \pm y_2(kT)] = Y_1(z) \pm Y_2(z) \quad (2-186)$$

▲ Teorema 2. Multiplicación por una constante

$$\mathcal{L}[\alpha y(kT)] = \alpha \mathcal{L}[y(kT)] = \alpha Y(z) \quad (2-187)$$

en donde α es una constante.

▲ Teorema 3. Traslación real (retraso y adelanto en el tiempo)

$$\mathcal{L}[y(kT - nT)] = z^{-n} Y(z) \quad (2-188)$$

y

$$\mathcal{L}[y(kT + nT)] = z^n \left[Y(z) - \sum_{k=0}^{n-1} y(kT)z^{-k} \right] \quad (2-189)$$

en donde n es un entero positivo.

La ecuación (2-188) representa la transformada z de una secuencia de tiempo que está corrida hacia la derecha por nT , y la ecuación (2-189) denota aquella en que la secuencia de tiempo está corrida hacia la izquierda por nT . La razón de que el segundo miembro de la ecuación (2-189) no sea únicamente $z^n Y(z)$ se debe a que la transformada z unilateral, similar a la transformada de Laplace, se define solamente para $k \geq 0$. Por lo que el segundo término en el segundo miembro de la ecuación (2-189) simplemente representa la secuencia que se pierde después de que es corrida hacia la izquierda de $k = 0$.

▲ **Teorema 4.** *Traslación compleja*

$$\mathcal{L}[e^{\pm \alpha kT} y(kT)] = Y(ze^{\pm \alpha T}) \quad (2-190)$$

en donde α es una constante. $Y(z)$ es la transformada z de $y(kT)$.

▲ **Teorema 5.** *Teorema del valor inicial*

$$\lim_{k \rightarrow 0} y(kT) = \lim_{z \rightarrow \infty} Y(z) \quad (2-191)$$

si existe el límite.

▲ **Teorema 6.** *Teorema del valor final*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})Y(z) \quad (2-192)$$

si la función $(1 - z^{-1})Y(z)$ no tiene polos sobre o fuera del círculo unitario $|z| = 1$ en el plano z .

▲ El teorema del valor final es válido si y sólo si $(1 - z^{-1})Y(z)$ no tiene polos sobre o fuera el círculo unitario $|z| = 1$.

▲ Teorema 7. Convolución real

$$\begin{aligned}
 Y_1(z)Y_2(z) &= \mathcal{L} \left[\sum_{k=0}^N y_1(kT)y_2(NT - kT) \right] = \mathcal{L} \left[\sum_{k=0}^N y_2(kT)y_1(NT - kT) \right] \\
 &= \mathcal{L}[y_1(kT) * y_2(kT)]
 \end{aligned}
 \tag{2-193}$$

en donde $*$ denota la convolución real en el dominio del tiempo discreto.

Por tanto se ve que como en la transformada de Laplace, la transformada z del producto de dos funciones reales $y_1(k)$ y $y_2(k)$ **no** es igual al producto de las transformadas z , $Y_1(z)$ y $Y_2(z)$. Una excepción a esto en el caso de la transformada z es si una de las dos funciones es el retraso e^{-NTs} , en donde N es un entero positivo, entonces:

$$\mathcal{L}[e^{-NTs}Y(s)] = \mathcal{L}[e^{-NTs}]\mathcal{L}[Y(s)] = z^{-N}Y(z) \tag{2-194}$$

La Tabla 2-2 resume los teoremas de la transformada z antes mencionados. Los siguientes ejemplos ilustran la utilidad de algunos de estos teoremas.

Tabla 2-2 Teoremas de las transformadas z

Suma y resta	$\mathcal{L}[y_1(kT) \pm y_2(kT)] = Y_1(z) \pm Y_2(z)$	
Multiplicación por una constante	$\mathcal{L}[\alpha y(kT)] = \alpha \mathcal{L}[y(kT)] = \alpha Y(z)$	
Traslación real	$\mathcal{L}[y(k - n)T] = z^{-n}Y(z)$	(retraso)
	$\mathcal{L}[y(k + n)T] = z^n \left[Y(z) - \sum_{k=0}^{n-1} y(kT)z^{-k} \right]$	(adelanto)
	en donde n = entero positivo	
Traslación compleja	$\mathcal{L}[e^{\pm \alpha kT}y(kT)] = Y(ze^{\pm \alpha T})$	
Teorema del valor inicial	$\lim_{k \rightarrow 0} y(kT) = \lim_{z \rightarrow \infty} Y(z)$	
Teorema del valor final	$\lim_{k \rightarrow \infty} y(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})Y(z)$	
	si $(1 - z^{-1})Y(z)$ no tiene polos sobre o fuera $ z = 1$.	
Convolución real	$ \begin{aligned} Y_1(z)Y_2(z) &= \mathcal{L} \left[\sum_{k=0}^n y_1(kT)y_2(NT - kT) \right] \\ &= \mathcal{L} \left[\sum_{k=0}^n y_2(kT)y_1(NT - kT) \right] \\ &= \mathcal{L}[y_1(kT) * y_2(kT)] \end{aligned} $	

Ejemplo 2-24

(Teorema de traslación compleja) El teorema de traslación compleja de la ecuación (2-190) se emplea para encontrar la transformada z de $y(t) = te^{-\alpha t}$, $t \geq 0$. Sea $f(t) = t$, $t \geq 0$; entonces:

$$F(z) = \mathcal{Z}[tu_s(t)] = \mathcal{Z}(kT) = \frac{Tz}{(z-1)^2} \quad (2-195)$$

Utilizando el teorema de traslación compleja de la ecuación (2-190), se obtiene:

$$Y(z) = \mathcal{Z}[te^{-\alpha t}u_s(t)] = F(ze^{\alpha T}) = \frac{Tze^{-\alpha T}}{(z - e^{-\alpha T})^2} \quad (2-196)$$

▲

Ejemplo 2-25

(Teorema del valor final) Dada la función:

$$Y(z) = \frac{0.792z^2}{(z-1)(z^2 - 0.416z + 0.208)} \quad (2-197)$$

determine el valor de $y(kT)$ cuando k tiende al infinito.

Ya que la función $(1 - z^{-1})Y(z)$ no tiene ningún polo sobre o fuera del círculo unitario $|z| = 1$ en el plano z , el teorema del valor final de la ecuación (2-192) se puede aplicar. Por tanto,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{0.792z}{z^2 - 0.416z + 0.208} = 1 \quad (2-198)$$

▲

2-11-4 Transformada z inversa

▲ La transformada z inversa de $Y(z)$ es $y(kT)$; no $y(t)$.

Así como en la transformada de Laplace, uno de los objetivos principales de la transformada z es que las manipulaciones algebraicas se puedan realizar primero en el dominio z , y después la respuesta en tiempo se determina mediante la transformada z inversa. En general, la transformada z inversa de una función $Y(z)$ proporciona información sólo sobre $y(kT)$, y no sobre $y(t)$. En otras palabras, la transformada z proporciona información solamente en los momentos de muestreo. Con esto en mente, la transformada inversa z se puede obtener mediante uno de los tres métodos siguientes:

1. Expansión en fracciones parciales.
2. Método de la serie de potencias.
3. La fórmula de inversión.

Método de expansión en fracciones parciales

La función de la transformada z , $Y(z)$, se expande mediante fracciones parciales en una suma de términos sencillos reconocibles, y la tabla de transformadas z se utiliza para determinar la $y(kT)$ correspondiente. En la realización de la expansión en fracciones parciales, existe una

▲ Si $Y(z)$ tiene al menos un cero en $z = 0$, la expansión en fracciones parciales de $Y(z)/z$ se debe realizar primero.

ligera diferencia entre los procedimientos de la transformada z y los de la transformada de Laplace. Con referencia a la tabla de transformadas z , se observa que prácticamente todas las funciones de la transformada z tienen el término z en el numerador. Por tanto, $Y(z)$ se expande en la forma:

$$Y(z) = \frac{K_1 z}{z - e^{-\alpha T}} + \frac{K_2 z}{z - e^{-\beta T}} + \dots \quad (2-199)$$

Para esto, primero se debe expandir $Y(z)/z$ en fracciones y después multiplicar por z para obtener la expresión final. El siguiente ejemplo ilustra este procedimiento.

Ejemplo 2-26

Dada la función de la transformada z :

$$Y(z) = \frac{(1 - e^{-\alpha T})z}{(z - 1)(z - e^{-\alpha T})} \quad (2-200)$$

se desea encontrar la transformada z inversa. Al expandir $Y(z)/z$ mediante fracciones parciales, se obtiene:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{1}{z - 1} - \frac{1}{z - e^{-\alpha T}} \quad (2-201)$$

La expresión final expandida para $Y(z)$ es:

$$Y(z) = \frac{z}{z - 1} - \frac{z}{z - e^{-\alpha T}} \quad (2-202)$$

De la tabla de transformadas z del Apéndice C, la transformada inversa z correspondiente de $Y(z)$ es:

$$y(kT) = 1 - e^{-\alpha kT} \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2-203)$$

▲ Si $Y(z)$ no tiene ningún polo en $z = 0$, entonces obtenga la expansión en fracciones parciales de $Y(z)$ en forma directa.

Debe señalarse que si $Y(z)$ no contiene algún factor de z en el numerador, esto normalmente significa que la secuencia de tiempo tiene un retraso, y la expansión en fracciones parciales de $Y(z)$ se debe realizar sin dividir primero la función entre z . El siguiente ejemplo ilustra esta situación.

Ejemplo 2-27

Considere la función:

$$Y(z) = \frac{(1 - e^{-\alpha T})}{(z - 1)(z - e^{-\alpha T})} \quad (2-204)$$

la cual no contiene ninguna potencia de z como factor en el numerador. En este caso, la expansión en fracciones parciales de $Y(z)$ se realiza directamente. Se tiene:

$$Y(z) = \frac{1}{z - 1} - \frac{1}{z - e^{-\alpha T}} \quad (2-205)$$

Aunque la tabla de transformadas z no contiene elementos que coincidan en forma exacta con los componentes de la ecuación (2-205), se reconoce que la transformada inversa z del primer término del segundo miembro se puede escribir como:

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{1}{z-1} \right] = \mathcal{Z}^{-1} \left[z^{-1} \frac{z}{z-1} \right] = \sum_{k=1}^{\infty} z^{-k} = u_s[(k-1)T] \quad k = 1, 2, \dots \quad (2-206)$$

En forma similar, el segundo término del segundo miembro de la ecuación (2-205) se puede identificar como un retraso de T segundos. Por lo que la transformada z inversa de $Y(z)$ se escribe como:

$$y(kT) = (1 - e^{-\alpha(k-1)T})u_s[(k-1)T] \quad k = 1, 2, \dots \quad (2-207) \quad \blacktriangle$$

2-11-5 Solución por computadora de la expansión en fracciones parciales de $Y(z)/z$

Aunque la función a ser expandida en fracciones parciales está en la forma de $Y(z)/z$ o $Y(z)$, los programas **pfe** de **CSAD/MATLAB** o **ACSP** aún pueden ser aplicados.

Método de las series de potencias

La definición de la transformada z en la ecuación (2-171) proporciona un método directo para realizar la transformada z inversa. Con base en la ecuación (2-171) se puede ver claramente que en el caso mostrado, el coeficiente de z^{-k} en $Y(z)$ es simplemente $y(kT)$. Por tanto, si $Y(z)$ se expande en una serie de potencias de z^{-k} , se pueden encontrar los valores de $y(kT)$ para $k = 0, 1, 2, \dots$

Considere la función $Y(z)$ dada por la ecuación (2-200), que se puede expandir en una serie de potencias de z^{-1} al dividir el polinomio numerador entre el polinomio denominador mediante una división larga. El resultado es:

$$Y(z) = (1 - e^{-\alpha T})z^{-1} + (1 - e^{-2\alpha T})z^{-2} + \dots + (1 - e^{-k\alpha T})z^{-k} + \dots \quad (2-208)$$

Por tanto, es evidente que:

$$y(kT) = 1 - e^{-\alpha k T} \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2-209)$$

que es el mismo resultado de la ecuación (2-203). $\blacktriangle$

Fórmula de inversión

La secuencia de tiempo $y(kT)$ se puede determinar a partir de $Y(z)$ mediante el uso de la fórmula de inversión:

$$y(kT) = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma} Y(z) z^{k-1} dz \quad (2-210)$$

Ejemplo 2-28

que es una integral de contorno a lo largo de la trayectoria Γ , que es un círculo de radio $|z| = e^{cT}$ con centro en el origen en el plano z , y c es de tal valor, que los polos de $Y(z)z^{k-1}$ están dentro de dicho círculo. La fórmula de inversión de la transformada z es similar a aquella de la integral de la transformada inversa de Laplace dada en la ecuación (2-23). Una forma de evaluar la integral de contorno de la ecuación (2-210) es utilizar el teorema de los residuos de la teoría de variable compleja, cuyos detalles no son cubiertos en este libro.

2-12 Aplicación de la transformada z a la solución de ecuaciones en diferencias lineales

La transformada z se puede emplear para resolver ecuaciones en diferencias lineales. Como un ejemplo simple, considere la ecuación en diferencias de primer orden sin excitación:

$$y(k+1) + y(k) = 0 \quad (2-211)$$

Para resolver esta ecuación, se toma la transformada z en ambos miembros de la ecuación. Con esto se quiere decir que se multiplican ambos miembros de la ecuación por z^{-k} y se toma la suma desde $k=0$ hasta $k=\infty$. Se tiene:

$$\sum_{k=0}^{\infty} y(k+1)z^{-k} + \sum_{k=0}^{\infty} y(k)z^{-k} = 0 \quad (2-212)$$

Mediante el empleo de la definición de $Y(z)$ y el teorema de traslación real de la ecuación (2-189) para adelanto de tiempo, la ecuación (2-212) se escribe como:

$$z[Y(z) - y(0)] + Y(z) = 0 \quad (2-213)$$

Resolviendo para $Y(z)$, se obtiene:

$$Y(z) = \frac{z}{z+1} y(0) \quad (2-214)$$

La transformada z inversa de la ecuación (2-214) se puede obtener mediante la expansión de $Y(z)$ en una serie de potencias en z^{-1} a través de la división larga. Se tiene:

$$Y(z) = (1 - z^{-1} + z^{-2} - z^{-3} + \cdots)x(0) \quad (2-215)$$

Por tanto, $y(k)$ se escribe como:

$$y(k) = (-1)^k y(0) \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2-216)$$

La ecuación (2-211) se reconoce como una ecuación de estado de primer orden. La solución mediante la transformada z de sistemas en tiempo discreto de orden superior representados por ecuaciones de estado se discute en el Cap. 5. El siguiente ejemplo muestra la solución mediante la transformada z de una ecuación en diferencias de segundo orden.

Ejemplo 2-29

Considere la ecuación en diferencias de segundo orden:

$$y(k+2) + 0.5y(k+1) + 0.2y(k) = u(k) \quad (2-217)$$

en donde:

$$u(k) = u_s(k) = 1 \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \dots \quad (2-218)$$

Las condiciones iniciales de $y(k)$ son $y(0) = 0$ y $y(1) = 0$.

Tomando la transformada z en ambos miembros de la ecuación (2-217), se obtiene:

$$[z^2Y(z) - z^2y(0) - zy(1)] + 0.5[zY(z) - zy(0)] + 0.2Y(z) = U(z) \quad (2-219)$$

La transformada z de $u(k)$ es $U(z) = z/(z-1)$. Al sustituir las condiciones iniciales de $y(k)$ y la expresión de $U(z)$ en la ecuación (2-219) y resolviendo para $Y(z)$, se obtiene:

$$Y(z) = \frac{z}{(z-1)(z^2 + 0.5z + 0.2)} \quad (2-220)$$

La expansión en fracciones parciales de $Y(z)/z$ es:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{0.588}{z-1} - \frac{1.036e^{j1.283}}{z+0.25+j0.37} - \frac{1.036e^{-j1.283}}{z+0.25-j0.37} \quad (2-221)$$

en donde los exponentes en los coeficientes del numerador están en radianes. Tomando la transformada z inversa de $Y(z)$, se obtiene:

$$\begin{aligned} y(k) &= 0.588 - 1.036(0.447)^k [e^{-j(2.165k-1.283)} + e^{j(2.165k-1.283)}] \\ &= 0.588 - 2.072(0.447)^k \cos(2.165k - 1.283) \quad k \geq 0 \end{aligned} \quad (2-222)$$

2-13 Resumen

En este capítulo se han presentado algunos de los fundamentos matemáticos requeridos para el estudio de sistemas de control lineales. Específicamente, la transformada de Laplace se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, y la transformada z se visualiza para resolver ecuaciones en diferencias lineales. Ambos métodos de transformación se caracterizan primero por transformar las ecuaciones del dominio real en ecuaciones algebraicas en el dominio de la transformada. Las soluciones se obtienen primero en el dominio de la transformada utilizando métodos convencionales para resolver ecuaciones algebraicas. La solución final en el dominio real se obtiene tomando la transformada inversa. Para problemas de

ingeniería, los métodos de las tablas de transformadas y la expansión en fracciones parciales se recomiendan para la transformación inversa.

El álgebra de matrices se presenta para simplificar el modelado y la manipulación de sistemas que involucran un número múltiple de variables y ecuaciones. Se proporcionan las definiciones y propiedades del álgebra de matrices. Se demuestra que cuando se tienen disponibles computadoras y software, las soluciones a los problemas de transformada y la manipulación matricial se pueden obtener fácilmente mediante el uso de las mismas.

Preguntas de repaso

1. Defina los polos y ceros de una función de la variable compleja s .
2. ¿Cuáles son las ventajas del método de la transformada de Laplace sobre el método clásico para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales?
3. ¿Qué son las ecuaciones de estado?
4. ¿Qué es un sistema causal?
5. Escriba la ecuación que define la transformada de Laplace unilateral.
6. Escriba la ecuación que define la transformada inversa de Laplace.
7. Proporcione la expresión del teorema del valor final de la transformada de Laplace. ¿Cuál es la condición bajo la cual el teorema es válido?
8. Proporcione la transformada de Laplace de la función escalón unitario, $u_s(t)$.
9. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la función rampa unitaria, $tu_s(t)$?
10. Proporcione la transformada de Laplace de $f(t)$ corrida a la derecha (retrasada) por T_d en términos de la transformada de Laplace de $f(t)$, $F(s)$.
11. Si $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s)$ y $\mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s)$, encuentre $\mathcal{L}[f_1(t)f_2(t)]$ en términos de $F_1(s)$ y $F_2(s)$.
12. ¿Sabe cómo se maneja el término exponencial al realizar la expansión en fracciones parciales de:

$$F(s) = \frac{10}{(s+1)(s+2)} e^{-2s}$$

13. ¿Sabe cómo se maneja la expansión en fracciones parciales de una función en la que el orden del denominador no es mayor que el del numerador, por ejemplo:

$$F(s) = \frac{10(s^2 + 5s + 1)}{(s+1)(s+2)}$$

14. Al tratar de encontrar la transformada inversa de Laplace de la siguiente función ¿se tiene que realizar la expansión en fracciones parciales?

$$F(s) = \frac{1}{(s+5)^3}$$

15. ¿Cuál es la definición del rango de una matriz?

16. ¿Se puede aplicar la condición de rango a una matriz que no es cuadrada?
17. ¿Puede una matriz no cuadrada ser simétrica?
18. Defina la transformada z en términos del operador de Laplace s .
19. Proporcione la transformada z de la función escalón unitario, $u_s(t)$.
20. Proporcione la transformada z de la función rampa unitaria, $tu_s(t)$.
21. Explique por qué la transformada z inversa de $F(z)$ no es $f(t)$.
22. Haga una lista de todos los métodos que conozca para realizar la transformada z inversa.
23. Si la función $F(z)$ tiene por lo menos un cero en $z = 0$, ¿qué paso se debe seguir antes de realizar la expansión en fracciones parciales?
24. ¿Cuál es la diferencia notoria entre las secuencias de tiempo que corresponden a las siguientes dos funciones?

$$F_1(z) = \frac{z}{z-1} \quad F_2(z) = \frac{z}{z+1}$$

Referencias

Variables complejas, transformadas de Laplace, y álgebra de matrices

1. **F. B. HILDEBRAND**, *Methods of Applied Mathematics*, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1965.
2. **R. BELLMAN**, *Introduction to Matrix Analysis*. McGraw-Hill Book Company, New York, 1960.
3. **F. AYRES, JR.**, *Theory and Problems of Matrices*, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill Book Company, New York, 1962.
4. **B. C. KUO**, *Linear Networks and Systems*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967.
5. **C. R. WYLIE, JR.**, *Advanced Engineering Mathematics*, 2nd ed., McGraw-Hill Book Company, New York, 1960.

Expansión en fracciones parciales

6. **C. POTTLE**, "On the Partial Fraction Expansion of a Rational Function with Multiple Poles by Digital Computer," *IEEE Trans. Circuit Theory*, Vol. CT-11, pp 161-162, Mar. 1964.
7. **B. O. WATKINS**, "A Partial Fraction Algorithm," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-16, pp. 489-491, Oct. 1971.

Transformadas z

8. **B. C. KUO**, *Digital Control Systems*, 2nd ed., Saunders College Publishing, New York, 1992.
9. **E. I. JURY**, *Theory and Application of the z -Transform Method*, Robert E. Krieger Publishing Co., Huntington, NY, 1973.

Problemas

▲ Polos y ceros

- 2-1. Encuentre los polos y ceros de las siguientes funciones (incluyendo los ceros en el infinito, si existe alguno). Señale los polos finitos con $\times$ y los ceros finitos con $\circ$ en el plano s .

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad G(s) &= \frac{10(s+2)}{s^2(s+1)(s+10)} & \text{(b)} \quad G(s) &= \frac{10s(s+1)}{(s+2)(s^2+3s+2)} \\ \text{(c)} \quad G(s) &= \frac{10(s+2)}{s(s^2+2s+2)} & \text{(d)} \quad G(s) &= \frac{e^{-2s}}{10s(s+1)(s+2)} \end{aligned}$$

▲ Transformadas de Laplace

- 2-2. Encuentre las transformadas de Laplace de las siguientes funciones. Utilice los teoremas de las transformadas de Laplace, si se aplican.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad g(t) &= 5te^{-5t}u_s(t) & \text{(b)} \quad g(t) &= (t \sin 2t + e^{-2t})u_s(t) \\ \text{(c)} \quad g(t) &= 2e^{-2t} \sin 2tu_s(t) & \text{(d)} \quad g(t) &= \sin 2t \cos 2tu_s(t) \\ \text{(e)} \quad g(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-5kT} \delta(t - kT) \quad \text{donde } \delta(t) = \text{función impulso unitario} \end{aligned}$$

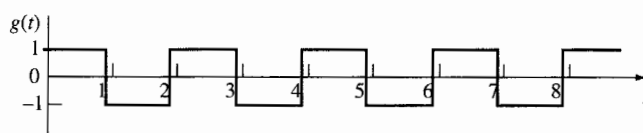
▲ Transformadas de Laplace

- 2-3. Encuentre las transformadas de Laplace de las funciones mostradas en la Fig. 2P-3. Primero, escriba una expresión completa para $g(t)$ y después obtenga la transformada de Laplace. Sea $g_T(t)$ la descripción de la función en un periodo básico que después se retrasa $g_T(t)$ apropiadamente para obtener $g(t)$. Obtenga la transformada de Laplace de $g(t)$ para obtener $G(s)$.

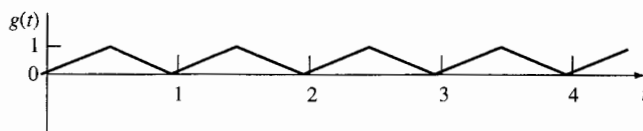
- 2-4. Encuentre la transformada de Laplace de la siguiente función.

▲ Transformadas de Laplace

$$g(t) = \begin{cases} t+1 & 0 \leq t < 1 \\ 0 & 1 \leq t < 2 \\ 2-t & 2 \leq t < 3 \\ 0 & t \geq 3 \end{cases}$$



(a)



(b)

Figura 2P-3

▲ Transformadas de Laplace

2-5. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace.

$$(a) \quad \frac{d^2 f(t)}{dt^2} + 5 \frac{df(t)}{dt} + 4f(t) = e^{-2t} u_s(t) \quad \text{Suponga condiciones iniciales cero.}$$

$$(b) \quad \frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -2x_1(t) - 3x_2(t) + u_s(t) \quad x_1(0) = 1, \quad x_2(0) = 0$$

▲ Transformada inversa de Laplace

2-6. Encuentre las transformadas de Laplace inversas de las siguientes funciones. Primero obtenga la expansión en fracciones parciales de $G(s)$, después utilice la tabla de transformadas de Laplace. Utilice cualquier programa de computadora que tenga disponible para la expansión en fracciones parciales.

$$(a) \quad G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)}$$

$$(b) \quad G(s) = \frac{10}{(s+1)^2(s+3)}$$

$$(c) \quad G(s) = \frac{100(s+2)}{s(s^2+4)(s+1)} e^{-s}$$

$$(d) \quad G(s) = \frac{2(s+1)}{s(s^2+s+2)}$$

$$(e) \quad G(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

$$(f) \quad G(s) = \frac{2(s^2+s+1)}{s(s+1.5)(s^2+5s+5)}$$

▲ Sumas y restas de matrices

2-7. Realice las siguientes sumas y restas de matrices. No utilice la computadora, ya que son directas.

$$(a) \quad \begin{bmatrix} 5 & -6 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & -3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \quad (b) \quad \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 10 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 3 & 4 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

$$(c) \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 3 & \frac{1}{s} \\ \frac{2}{s} & 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & -10 \\ s & \frac{1}{s} & 1 \end{bmatrix}$$

▲ Conformabilidad de matrices

2-8. Determine si las siguientes matrices son conformables para los productos $\mathbf{AB}$ y $\mathbf{BA}$. Encuentre los productos válidos.

$$(a) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (b) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 10 & -10 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- ▲ Forma matricial 2-9. Exprese el siguiente conjunto de ecuaciones algebraicas en la forma matricial, $\mathbf{Ax} = \mathbf{B}$.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ & -x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \\ & 3x_1 - 5x_2 - 2x_3 = 0 \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{(b)} & x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ & -x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \\ & 2x_1 - 2x_2 = 0 \end{array}$$

Encuentre la inversa de la matriz $\mathbf{A}$ para verificar si estas ecuaciones son linealmente independientes. Utilice un programa de computadora como **MATLAB** para encontrar la inversa de $\mathbf{A}$. Si las ecuaciones no son linealmente independientes ¿se puede resolver para x_1, x_2 y x_3 ?

- ▲ Ecuaciones de estado 2-10. Exprese el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden en la forma matricial.

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{Ax}(t) + \mathbf{Bu}(t)$$

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -x_1(t) + 2x_2(t)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = -2x_2(t) + 3x_3(t) = u_1(t)$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = -x_1(t) - 3x_2(t) - x_3(t) + u_2(t)$$

- ▲ Matrices inversas 2-11. Encuentre las inversas de las siguientes matrices, si es que existen. Realice los problemas a mano y después mediante cualquier programa de computadora que tenga disponible.

$$\text{(a)} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 10 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{(b)} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{(c)} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{(d)} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

- ▲ Rango de una matriz 2-12. Determine los rangos de las siguientes matrices.

$$\text{(a)} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{(b)} \quad \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 8 \\ 1 & 2 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{(c)} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{(d)} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

▲ Transformadas z 2-13. Encuentre las transformadas z de las siguientes funciones.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & f(k) = ke^{-3k} \\ \text{(b)} & f(k) = k \sin 2k \\ \text{(c)} & f(k) = e^{-2k} \sin 3k \\ \text{(d)} & f(k) = k^2 e^{-2k} \end{array}$$

▲ Transformadas z 2-14. Determine las transformadas z de las siguientes secuencias.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & f(kT) = kT \sin 2kT \\ \text{(b)} & f(k) = \begin{cases} 1 & k = 0, 2, 4, 6, \dots, \text{ enteros pares} \\ -1 & k = 1, 3, 5, 7, \dots, \text{ enteros impares} \end{cases} \end{array}$$

▲ Expansión en fracciones parciales, transformada z 2-15. Realice la expansión en fracciones parciales de las siguientes funciones, si es que es aplicable, y después encuentre las transformadas z utilizando la tabla de transformadas z .

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & F(s) = \frac{1}{(s+5)^3} \\ \text{(b)} & F(s) = \frac{1}{s^3(s+1)} \\ \text{(c)} & F(s) = \frac{10}{s(s+5)^2} \\ \text{(d)} & F(s) = \frac{5}{s(s^2+2)} \end{array}$$

▲ Transformada z inversa 2-16. Encuentre las transformadas z inversas, $f(k)$, de las siguientes funciones. Aplique la expansión en fracciones parciales de $F(z)$ y después utilice la tabla de transformadas z .

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & F(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-0.2)} \\ \text{(b)} & F(z) = \frac{z}{(z-1)(z^2+z+1)} \\ \text{(c)} & F(z) = \frac{z}{(z-1)(z+0.85)} \\ \text{(d)} & F(z) = \frac{10}{(z-1)(z-0.5)} \end{array}$$

▲ Transformada z , teorema del valor final 2-17. Dado que $\mathcal{L}[f(k)] = F(z)$, encuentre el valor de $f(k)$ en cuanto k tiende a infinito, sin obtener la transformada z inversa de $F(z)$. Utilice el teorema del valor final de la transformada z , si se aplica.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & F(z) = \frac{0.368z}{(z-1)(z^2-1.364z+0.732)} \\ \text{(b)} & F(z) = \frac{10z}{(z-1)(z+1)} \\ \text{(c)} & F(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-0.5)} \\ \text{(d)} & F(z) = \frac{z}{(z-1)(z-1.5)} \end{array}$$

Compruebe las respuestas mediante la división larga de $F(z)$ y exprese dicha división en una serie de potencias de z^{-1} .

▲ Solución mediante transformada z 2-18. Resuelva las siguientes ecuaciones en diferencias por medio de la transformada z .

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & x(k+2) - x(k+1) + 0.1x(k) = u_s(k) \quad x(0) = x(1) = 0 \\ \text{(b)} & x(k+2) - x(k) = 0 \quad x(0) = 1, \quad x(1) = 0 \end{array}$$

▲ Aplicaciones de la transformada z

2-19.

Este problema se enfrenta con la aplicación de las ecuaciones en diferencias y la transformada z para un problema de amortización de préstamo. Considere que un carro nuevo se adquiere con un pago de P_0 dólares en un periodo de N meses, a un interés mensual de r por ciento. El capital y los intereses se deben pagar en N pagos iguales de u dólares cada uno.

- (a) Muestre que la ecuación en diferencias que describe el proceso del préstamo se puede escribir como:

$$P(k+1) = (1+r)P(k) - u$$

en donde:

$P(k)$ = la cantidad que se debe después del k -ésimo periodo, $k = 0, 1, 2, \dots, N$

$P(0) = P_0$ = la cantidad inicial prestada

$P(N) = 0$ (después de N periodos, no se debe nada)

Las dos últimas condiciones también se conocen como condiciones de frontera.

- (b) Resuelva la ecuación en diferencias de la parte (a) mediante el método recursivo, empezando con $k = 0$, después con $k = 1, 2, \dots$, y así sucesivamente. Demuestre que la solución de la ecuación es:

$$u = \frac{(1+r)^N P_0 r}{(1+r)^N - 1}$$

- (c) Resuelva la ecuación en diferencias de la parte (a) mediante el método de la transformada z .

- (d) Considere que $P_0 = \$15\,000$, $r = 0.01$ (1% mensual), y $N = 48$ meses. Encuentre u , el pago mensual.

Problemas adicionales para computadora

Los siguientes problemas son para que el lector los resuelva con cualquier programa de cómputo que encuentre a su disposición.

- 2-20. Realice la expansión en fracciones parciales de las siguientes funciones.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & G(s) = \frac{10(s+1)}{s^2(s+4)(s+6)} \\ \text{(b)} & G(s) = \frac{s+1}{s(s+2)(s^2+2s+2)} \\ \text{(c)} & G(s) = \frac{5(s+2)}{s^2(s+1)(s+5)} \\ \text{(d)} & G(s) = \frac{5e^{-2s}}{(s+1)(s^2+s+1)} \\ \text{(e)} & G(s) = \frac{100(s^2+s+3)}{s(s^2+5s+3)} \\ \text{(f)} & G(s) = \frac{1}{s(s^2+1)(s+0.5)^2} \end{array}$$

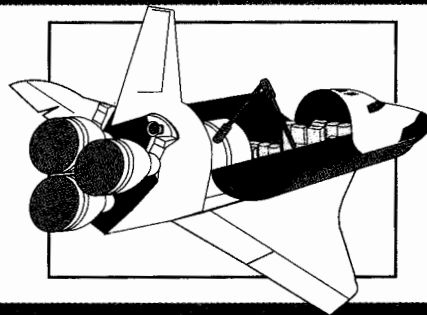
- 2-21. Encuentre las transformadas inversas de Laplace de las funciones del problema 2-20.

2-22. Realice la expansión en fracciones parciales de las siguientes funciones de transferencia z .

$$(a) \quad G(z) = \frac{5z}{(z-1)(z-0.1)} \quad (b) \quad G(z) = \frac{10z(z-0.2)}{(z-1)(z-0.5)(z-0.8)}$$

$$(c) \quad G(z) = \frac{z}{(z-1)(z-0.5)^2} \quad (d) \quad G(z) = \frac{2z}{(z-1)(z^2-z+1)}$$

3 Funciones de transferencia, diagramas de bloques, gráficas de flujo de señal



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- ▲ Funciones de transferencia
- ▲ Gráficas de flujo de señal
- ▲ Respuesta al impulso
- ▲ Diagramas de estado
- ▲ Diagramas de bloques

3-1 Introducción

Un primer paso importante en el análisis y diseño de sistemas de control es el modelado matemático de los procesos controlados. En general, dado un proceso controlado, primero se debe definir el conjunto de variables que describen las características dinámicas de dicho proceso. Por ejemplo, considere un motor utilizado para fines de control. Las variables del sistema se pueden identificar como el voltaje aplicado, la corriente en el embobinado de la armadura, el par desarrollado en el eje del rotor, y el desplazamiento angular y la velocidad del rotor. Estas variables están interrelacionadas a través de leyes físicas establecidas, que conllevan a ecuaciones matemáticas que describen la dinámica del motor. Dependiendo de la condición de operación del motor, así como del énfasis del modelado, las ecuaciones del sistema pueden ser lineales o no lineales, variantes o invariantes con el tiempo.

Las leyes físicas que gobiernan los principios de operación de sistemas en la vida real pueden resultar bastante complejas, por lo que una caracterización realista del sistema puede requerir ecuaciones no lineales y/o variantes en el tiempo de difícil solución. Por razones prácticas, para establecer una clase de análisis aplicable y diseñar herramientas para sistemas de control, se hacen suposiciones y aproximaciones a los sistemas físicos cuando es posible, de tal forma que estos sistemas puedan ser estudiados utilizando la teoría de sistemas lineales. Existen dos formas de justificar la aproximación de sistemas lineales. Una es que el sistema es básicamente lineal, o que es operado en la región lineal, por lo que la mayoría de las condiciones de linealidad se cumplen. La segunda es que el sistema es básicamente no lineal u operado en una región no lineal, pero para aplicar herramientas de análisis y diseño lineal, el sistema se linealiza con respecto a un punto de operación nominal, tal como el descrito en la Sec. 4-7. Debe mantenerse en mente que el análisis es aplicable solamente para el rango de variables en donde la linealización es válida. Por lo que, las palabras clave para el análisis y diseño de sistemas de control lineales son: **suposición, identificación, linealización y modelado.**

3-2 Respuesta al impulso y funciones de transferencia de sistemas lineales

La forma clásica de modelar sistemas lineales es utilizar **funciones de transferencia** para representar las relaciones entrada-salida entre variables. Una forma de determinar la función de transferencia es empleando la **respuesta al impulso**, que se define a continuación.

3-2-1 Respuesta al impulso

▲ La respuesta al impulso es la salida cuando la entrada es una función impulso unitario.

Considere que un sistema lineal invariante en el tiempo tiene la entrada $u(t)$ y la salida $y(t)$. El sistema se puede caracterizar por su **respuesta al impulso** $g(t)$, que se define como la salida cuando la entrada es una función impulso unitario $\delta(t)$. Una vez que se conoce la respuesta al impulso de un sistema lineal, la salida del sistema, $y(t)$, para *cualquier* entrada, $u(t)$, se puede encontrar mediante la **función de transferencia**.

3-2-2 Función de transferencia (sistemas con una entrada y una salida)

▲ La función de transferencia de un sistema lineal es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso, con condiciones iniciales cero.

La función de transferencia de un sistema lineal invariante con el tiempo se define como la transformada de Laplace de la respuesta al impulso, con todas las condiciones iniciales iguales a cero. Suponga que $G(s)$ denota la función de transferencia de un sistema con una entrada y una salida, con entrada $u(t)$ y salida $y(t)$ y respuesta del impulso $g(t)$. Entonces la función de transferencia $G(s)$ se define como:

$$G(s) = \mathcal{L}[g(t)] \quad (3-1)$$

La función de transferencia $G(s)$ se relaciona con la transformada de Laplace de la entrada y la salida a través de la siguiente relación:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (3-2)$$

con todas las condiciones iniciales puestas a cero, $Y(s)$ y $U(s)$ son las transformadas de Laplace de $y(t)$ y $u(t)$, respectivamente.

Aunque la función de transferencia de un sistema lineal se define en términos de la respuesta al impulso, en la práctica, la relación entrada-salida de un sistema lineal invariante con el tiempo con entrada en tiempo continuo, se describe a menudo mediante una ecuación diferencial, por lo que es conveniente obtener la función de transferencia directamente de la ecuación diferencial. Considere que la relación entrada-salida de un sistema lineal invariante con el tiempo se describe mediante la siguiente ecuación diferencial de n -ésimo orden con coeficientes reales constantes:

$$\begin{aligned} \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) \\ = b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t) \end{aligned} \quad (3-3)$$

Los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, y $b_0, b_1, \dots, b_m$, son constantes reales. Una vez que la entrada $u(t)$ para $t \geq t_0$, y las condiciones iniciales de $y(t)$ y las derivadas de $y(t)$ se especifican en el tiempo inicial $t = t_0$, la respuesta de salida $y(t)$ para $t \geq t_0$ se determina al resolver la ecuación (3-3). Sin embargo, desde el punto de vista del análisis y diseño de sistemas lineales, el método que emplea ecuaciones diferenciales en forma exclusiva es bastante molesto. Por lo que las ecuaciones diferenciales de la forma de la ecuación (3-3) rara vez se emplean en su forma original para el análisis y diseño de sistemas de control. Debe señalarse que, aun cuando existen disponibles subrutinas eficientes en computadoras digitales para la solución de ecuaciones diferenciales de orden superior, *la filosofía básica de la teoría de control lineal es el desarrollo de herramientas de análisis y diseño que eviten la solución exacta de las ecuaciones diferenciales del sistema*, excepto cuando se desean las soluciones mediante simulación en computadora para presentación final o verificación. En la teoría clásica de control, la simulación por computadora empieza, a menudo, con funciones de transferencia en lugar de ecuaciones diferenciales.

Para obtener la función de transferencia del sistema lineal que está representado por la ecuación (3-3), simplemente se toma la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación y se suponen **condiciones iniciales cero**. El resultado es:

$$(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0)Y(s) = (b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0)U(s) \quad (3-4)$$

La función de transferencia entre $u(t)$ y $y(t)$ está dada por:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \quad (3-5)$$

Las propiedades de la función de transferencia se resumen a continuación:

1. La función de transferencia está definida solamente para un sistema lineal invariante con el tiempo. No está definida para sistemas no lineales.
2. La función de transferencia entre una variable de entrada y una variable de salida de un sistema está definida como la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. En forma alterna, la función de transferencia entre un par de variables de entrada y salida es la relación entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada.
3. Todas las condiciones iniciales del sistema son iguales a cero.
4. La función de transferencia es independiente de la entrada del sistema.
5. La función de transferencia de un sistema en tiempo continuo se expresa sólo como una función de la variable compleja s . No es función de la variable real, tiempo, o cualquier otra variable que se utilice como la variable independiente. Para sistemas en tiempo discreto modelados por ecuaciones en diferencias, la función de transferencia es una función de z cuando se emplea la transformada z .

Funciones de transferencia propias. Se dice que la función de transferencia de la ecuación (3-5) es **estrictamente propia** si el grado del polinomio denominador es mayor que el del polinomio numerador (i.e., $n > m$). Si $n = m$, la función de transferencia se conoce como **propia**. La función de transferencia es **impropia** si $m > n$.

▲ La ecuación característica de un sistema lineal se obtiene al hacer que el polinomio del denominador de la función de transferencia sea cero.

Ecuación característica. La ecuación característica de un sistema lineal se define como la ecuación que se obtiene al hacer que el polinomio denominador de la función de transferencia sea cero. Por tanto, de la ecuación (3-5), la ecuación característica del sistema descrito por la ecuación (3-3) es:

$$s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (3-6)$$

Posteriormente, se mostrará que la estabilidad de sistemas lineales con una entrada y una salida está gobernada completamente por las raíces de la ecuación característica.

3-2-3 Función de transferencia (sistemas multivariables)

La definición de la función de transferencia se amplía fácilmente a sistemas con entradas y salidas múltiples. Un sistema de este tipo se denomina **sistema multivariable**. En un sistema multivariable, una ecuación diferencial de la forma de la ecuación (3-3) se puede utilizar para describir la relación entre un par entrada-salida cuando todas las otras entradas se hacen cero. Puesto que el principio de superposición es válido para sistemas lineales, el efecto total sobre cualquier salida debido a todas las entradas que actúan simultáneamente se obtiene al sumar las salidas producidas por cada entrada que actúe sola.

En la práctica, hay bastantes ejemplos de sistemas multivariables. Por ejemplo, en el control de velocidad $\omega(t)$ de un motor sujeto a un par de perturbación externo, $T_d(t)$, mediante el control del voltaje de entrada, $v(t)$, el sistema se considera que tiene dos entradas en $v(t)$ y en $T_d(t)$ y una salida en $\omega(t)$. Otro ejemplo es el sistema de control de velocidad en ralentí del motor de un automóvil. En este caso las dos entradas son las cantidades de combustible y de aire que entran al motor, y la salida es la velocidad en ralentí del motor. En el control de un avión con motor de turbohélice mostrado en la Fig. 3-1, las variables de entrada son el flujo de combustible y el ángulo del asa de la hélice. Las variables de salida son la velocidad de rotación del motor y la temperatura de la turbina. En general, cualquiera de las salidas es afectada por los cambios en ambas entradas. Por ejemplo, cuando el ángulo del asa de la hélice se incrementa, la velocidad de rotación del motor disminuirá y la temperatura usualmente aumentará. Las siguientes relaciones de funciones de transferencia se pueden determinar a través de pruebas realizadas en el sistema:

$$Y_1(s) = G_{11}(s)R_1(s) + G_{12}(s)R_2(s) \quad (3-7)$$

$$Y_2(s) = G_{21}(s)R_1(s) + G_{22}(s)R_2(s) \quad (3-8)$$

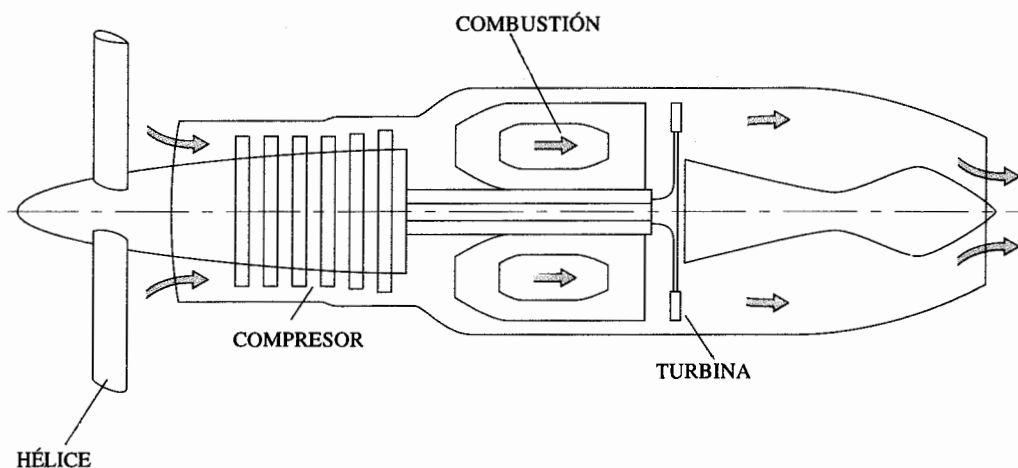


Figura 3-1 Motor de turbohélice de un avión.

en donde:

$$\begin{array}{ll} Y_1(s) = \text{velocidad de rotación del motor} & R_1(s) = \text{flujo de combustible} \\ Y_2(s) = \text{temperatura de la turbina} & R_2(s) = \text{ángulo del aspa de la hélice} \end{array}$$

todas las variables medidas con respecto a algún valor de referencia en términos de transformada de Laplace. La función de transferencia $G_{11}(s)$ representa la relación entre el flujo de combustible y la velocidad del motor, con el ángulo del aspa de la hélice mantenida en el valor de referencia; esto es, $R_2(s) = 0$. Se pueden dar definiciones similares para las otras funciones de transferencia, $G_{12}(s)$, $G_{21}(s)$ y $G_{22}(s)$.

En general, si un sistema lineal tiene p entradas y q salidas, la función de transferencia entre la j -ésima entrada y la i -ésima salida está definida como:

$$G_{ij}(s) = \frac{Y_i(s)}{R_j(s)} \quad (3-9)$$

con $R_k(s) = 0$, $k = 1, 2, \dots, p$, $k \neq j$. Observe que la ecuación (3-9) está definida solamente con el efecto de j -ésima la entrada, mientras que las otras entradas son puestas a cero. Cuando todas las p entradas están en acción, la transformada de la i -ésima salida se escribe como:

$$Y_i(s) = G_{i1}(s)R_1(s) + G_{i2}(s)R_2(s) + \dots + G_{ip}(s)R_p(s) \quad (3-10)$$

Es conveniente expresar la ecuación (3-10) en forma matricial:

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{R}(s) \quad (3-11)$$

en donde:

$$\mathbf{Y}(s) = \begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_q(s) \end{bmatrix} \quad (3-12)$$

es el vector de salidas transformado de $q \times 1$;

$$\mathbf{R}(s) = \begin{bmatrix} R_1(s) \\ R_2(s) \\ \vdots \\ R_p(s) \end{bmatrix} \quad (3-13)$$

es el vector de las entradas transformado de $p \times 1$; y

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \cdots & G_{1p}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) & \cdots & G_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{q1}(s) & G_{q2}(s) & \cdots & G_{qp}(s) \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

es la matriz de funciones de transferencia de $q \times p$.

3-3 Diagramas de bloques

Debido a su simplicidad y versatilidad, los *diagramas de bloques* se emplean, con frecuencia, por los ingenieros de control para modelar todo tipo de sistemas. Un diagrama de bloques se puede utilizar simplemente para describir la composición e interconexión de un sistema. O se puede emplear, junto con funciones de transferencia, para describir las relaciones de causa y efecto a través de todo el sistema. Por ejemplo, el diagrama de bloques de la Fig. 3-2(a) modela un sistema de control de velocidad en lazo abierto de un motor de cd. En este caso, el diagrama de bloques simplemente muestra cómo se conectan los componentes del sistema, y no se proporciona ningún detalle matemático. Si se conoce la relación matemática y funcional de todos los elementos del sistema, el diagrama de bloques se puede emplear como una herramienta para obtener la solución analítica o por computadora del sistema. En general, los diagramas de bloques se pueden utilizar para el modelado de

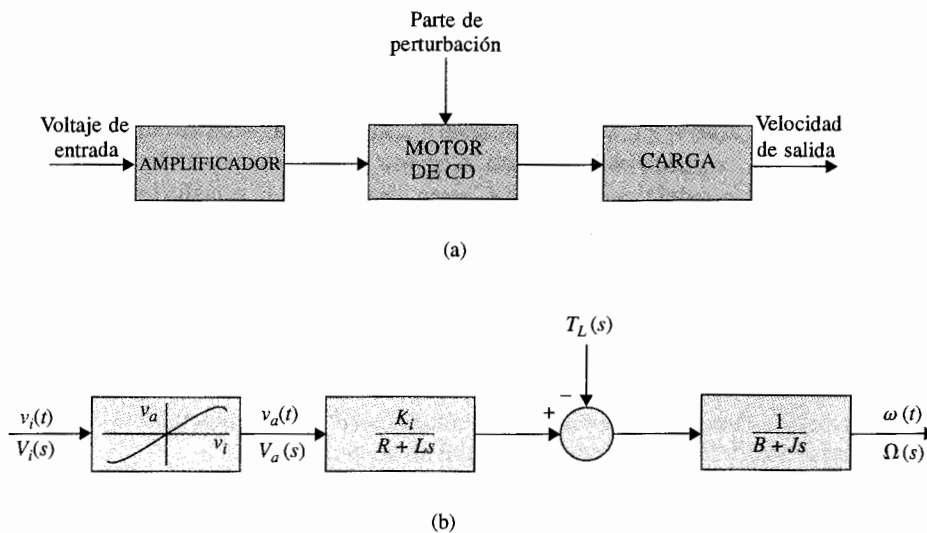


Figura 3-2 (a) Diagrama de bloques de un sistema de control de un motor de cd. (b) Diagrama de bloques con funciones de transferencia y características del amplificador.

sistemas lineales así como el de no lineales. Por ejemplo, las relaciones entrada-salida del sistema de control del motor de cd se pueden representar mediante el diagrama de bloques que se muestra en la Fig. 3-2(b). En la figura, el voltaje de entrada al motor es la salida del amplificador de potencia, el cual, en la realidad, tiene una característica no lineal. Si el motor es lineal, o, más correctamente, se debería decir que si es operado en la región lineal de sus características, su dinámica se puede representar mediante funciones de transferencia. La ganancia del amplificador no lineal se puede describir solamente entre las variables de tiempo $v_i(t)$ y $v_a(t)$, y no existe función de transferencia entre las variables de la transformada de Laplace $V_i(s)$ y $V_a(s)$. Sin embargo, si la magnitud de $v_i(t)$ está limitada al intervalo lineal del amplificador, éste se puede considerar como lineal, y se puede describir por la función de transferencia:

$$\frac{V_a(s)}{V_i(s)} = K \quad (3-15)$$

en donde K es una constante que es la pendiente de la región lineal de las características del amplificador.

3-3-1 Diagramas de bloques de sistemas de control

Ahora se definirán los elementos del diagrama de bloques empleados frecuentemente en sistemas de control y en el álgebra relacionada. Uno de los componentes importantes de un sistema de control es el dispositivo detector que actúa como un punto de unión para la comparación de señales. Los componentes físicos involucrados son el potenciómetro, sincro, resolver, amplificador diferencial, multiplicador y otros transductores para procesamiento de señales. En general, los dispositivos detectores realizan operaciones matemáticas simples como **suma, resta, multiplicación** (no lineal), y algunas veces combinaciones de éstas. Las representaciones en diagrama de bloques de estas operaciones se ilustran en la Fig. 3-3. Las operaciones de suma y resta de la Fig. 3-3(a), (b) y (c) son lineales, por lo que las variables de entrada y salida de estos elementos del diagrama de bloques pueden ser variables en el dominio del tiempo o variables en términos de la transformada de Laplace. Por tanto, en la Fig. 3-3(a), el diagrama de bloques implica que:

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (3-16)$$

o

$$E(s) = R(s) - Y(s) \quad (3-17)$$

La operación de multiplicación mostrada en la Fig. 3-3(d) es no lineal, por lo que la relación entrada-salida tiene significado solamente en el dominio real (tiempo):

$$e(t) = r(t) \times y(t) \quad (3-18)$$

Es importante tener en mente que la multiplicación en el dominio real *no se traduce directamente* al dominio de la transformada de Laplace, por lo que $E(s) \neq R(s) \times Y(s)$. En lugar de:

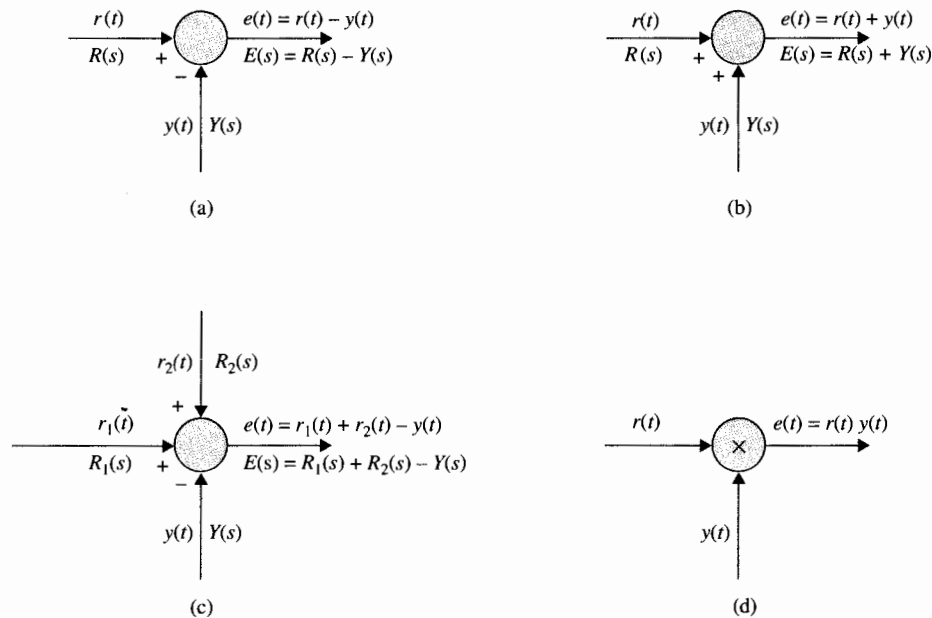


Figura 3-3 Elementos de un diagrama de bloques de dispositivos típicos de detención de sistemas de control. (a) Resta. (b) Suma. (c) Suma y resta. (d) Multiplicación.

ello, cuando la ecuación (3-18) se transforma, se debe leer como: $E(s) = R(s) * Y(s)$, en donde en este caso el símbolo $*$ representa la **convolución compleja** de $R(s)$ y $Y(s)$ en el dominio de Laplace.

La Fig. 3-4 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control realimentado lineal. La siguiente terminología se define con referencia al diagrama:

- $r(t), R(s)$ = entrada de referencia (comando)
- $y(t), Y(s)$ = salida (variable controlada)
- $b(t), B(s)$ = señal de realimentación
- $u(t), U(s)$ = señal actuante = señal de error $e(t), E(s)$, cuando $H(s) = 1$
- $H(s)$ = función de transferencia de realimentación
- $G(s)H(s) = L(s)$ = función de transferencia del lazo
- $G(s)$ = función de transferencia de la trayectoria directa
- $M(s) = Y(s)/R(s)$ = función de transferencia en lazo cerrado o función de transferencia del sistema

La función de transferencia en lazo cerrado $M(s)$ se puede expresar como una función de $G(s)$ y $H(s)$. De la Fig. 3-4 se escribe:

$$Y(s) = G(s)U(s) \quad (3-19)$$

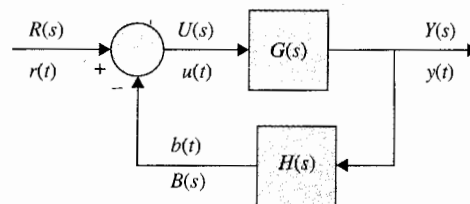


Figura 3-4 Diagrama de bloques básicos de un sistema de control realimentado.

y

$$B(s) = H(s)Y(s) \quad (3-20)$$

La señal actuante se escribe como:

$$U(s) = R(s) - B(s) \quad (3-21)$$

Al sustituir la ecuación (3-21) en la ecuación (3-19) se obtiene:

$$Y(s) = G(s)R(s) - G(s)B(s) \quad (3-22)$$

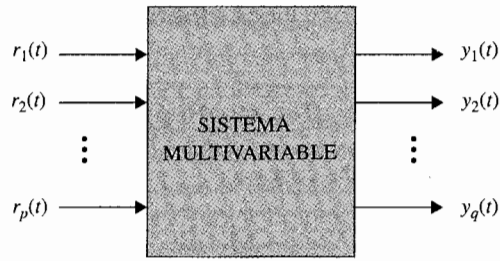
Al sustituir la ecuación (3-20) en la ecuación (3-22) y resolviendo para $Y(s)/R(s)$ se obtiene la función de transferencia en lazo cerrado:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (3-23)$$

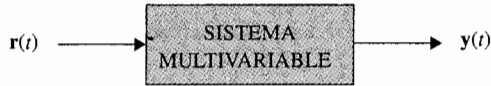
En general, un sistema de control puede contener más de un lazo de realimentación, y la obtención de la función de transferencia a partir del diagrama de bloques por medio del método algebraico descrito puede ser tediosa. Sin embargo, en principio, el diagrama de bloques de un sistema con una entrada y una salida siempre se puede reducir a la forma básica del lazo sencillo de la Fig. 3-4, los pasos algebraicos involucrados en el proceso de reducción pueden ser otra vez muy tediosos. En la Sec. 3-4 se muestra que la función de transferencia de cualquier sistema lineal se puede obtener directamente a partir de su diagrama de bloques mediante el empleo de la fórmula de ganancia de la gráfica de flujo de señal.

3-3-2 Diagramas de bloques y funciones de transferencia de sistemas multivariables

En esta sección se ilustra el diagrama de bloques y la representación matricial de sistemas multivariables. Dos representaciones de diagramas de bloques de un sistema multivariable con p entradas y q salidas se muestran en la Fig. 3-5. En la Fig. 3-5(a), las señales de entrada y salida se designan en forma individual, mientras que en el diagrama de bloques de la Fig. 3-5(b), la



(a)



(b)

Figura 3-5 Representación en diagrama de bloques de un sistema multivariable.

multiplicidad de las entradas y salidas se denotan por vectores. El caso de la Fig. 3-5(b) es preferible en la práctica debido a su simplicidad.

La Fig. 3-6 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control realimentado multivariable. Las relaciones de la función de transferencia del sistema se expresan en forma matricial:

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{U}(s) \quad (3-24)$$

$$\mathbf{U}(s) = \mathbf{R}(s) - \mathbf{B}(s) \quad (3-25)$$

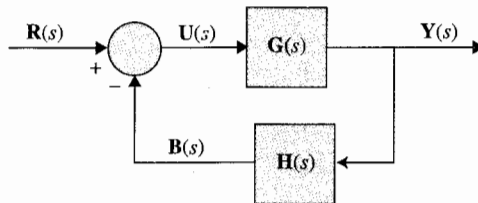
$$\mathbf{B}(s) = \mathbf{H}(s)\mathbf{Y}(s) \quad (3-26)$$

en donde $\mathbf{Y}(s)$ es el vector de salida de $q \times 1$; $\mathbf{U}(s)$, $\mathbf{R}(s)$ y $\mathbf{B}(s)$ son vectores de $p \times 1$; y $\mathbf{G}(s)$ y $\mathbf{H}(s)$ son matrices de funciones de transferencia de $q \times p$ y $p \times q$, respectivamente. Al sustituir la ecuación (3-26) en la ecuación (3-25) y después la ecuación (3-25) en la ecuación (3-24), se obtiene:

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{R}(s) - \mathbf{G}(s)\mathbf{H}(s)\mathbf{Y}(s) \quad (3-27)$$

De la ecuación (3-27), resolviendo para $\mathbf{Y}(s)$ se obtiene:

$$\mathbf{Y}(s) = [\mathbf{I} + \mathbf{G}(s)\mathbf{H}(s)]^{-1}\mathbf{G}(s)\mathbf{R}(s) \quad (3-28)$$


Figura 3-6 Diagrama de bloques de un sistema de control realimentado multivariable.

considerando que $\mathbf{I} + \mathbf{G}(s)\mathbf{H}(s)$ es no singular. La matriz de transferencia en lazo cerrado se define como:

$$\mathbf{M}(s) = [\mathbf{I} + \mathbf{G}(s)\mathbf{H}(s)]^{-1}\mathbf{G}(s) \quad (3-29)$$

Entonces, la ecuación (3-28) se escribe como:

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{M}(s)\mathbf{R}(s) \quad (3-30)$$

Ejemplo 3-1

Considere que la matriz de funciones de transferencia de trayectoria directa y la matriz de funciones de transferencia de la trayectoria de realimentación del sistema mostrado en la Fig. 3-6 son:

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s} \\ 2 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \quad \mathbf{H}(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-31)$$

respectivamente. La matriz de funciones de transferencia en lazo cerrado del sistema está dada por la ecuación (3-29) y se evalúa como sigue:

$$\mathbf{I} + \mathbf{G}(s)\mathbf{H}(s) = \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{s+1} & -\frac{1}{s} \\ 2 & 1 + \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{s+1} & -\frac{1}{s} \\ 2 & \frac{s+3}{s+2} \end{bmatrix} \quad (3-32)$$

La matriz de funciones de transferencia en lazo cerrado es:

$$\mathbf{M}(s) = [\mathbf{I} + \mathbf{G}(s)\mathbf{H}(s)]^{-1}\mathbf{G}(s) = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \frac{s+3}{s+2} & \frac{1}{s} \\ -2 & \frac{s+2}{s+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & -\frac{1}{s} \\ 2 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \quad (3-33)$$

en donde:

$$\Delta = \frac{s+2}{s+1} \frac{s+3}{s+2} + \frac{2}{s} = \frac{s^2 + 5s + 2}{s(s+1)} \quad (3-34)$$

Por lo que:

$$\mathbf{M}(s) = \frac{s(s+1)}{s^2 + 5s + 2} \begin{bmatrix} \frac{3s^2 + 9s + 4}{s(s+1)(s+2)} & -\frac{1}{s} \\ 2 & \frac{3s+2}{s(s+1)} \end{bmatrix} \quad (3-35)$$

3-4 Gráficas de flujo de señal

Una gráfica de flujo de señal (SFG [Signal-Flow Graph]) se puede ver como una versión simplificada de un diagrama de bloques. La SFG fue introducida por S. J. Mason [2] para la representación de causa y efecto de sistemas lineales que son modelados por ecuaciones algebraicas. Además de la diferencia en apariencia física de la SFG y el diagrama de bloques, la gráfica de flujo de señal se puede ver como restringida por reglas matemáticas más rígidas, mientras que el uso de la notación del diagrama de bloques es más liberal. Una SFG se puede definir como un medio gráfico de retratar las relaciones entrada-salida entre las variables de un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales.

Considere que un sistema lineal está descrito por un conjunto de N ecuaciones algebraicas:

$$y_j = \sum_{k=1}^N a_{kj} y_k \quad j = 1, 2, \dots, N \quad (3-36)$$

Debe señalarse que estas N ecuaciones están escritas en la forma de relaciones de causa y efecto:

$$j\text{-ésimo efecto} = \sum_{k=1}^N (\text{ganancia desde } K \text{ a } j) \times (k\text{-ésima causa}) \quad (3-37)$$

o simplemente:

$$\boxed{\text{salida} = \sum \text{ganancia} \times \text{entrada}} \quad (3-38)$$

Éste es el axioma más importante en la formación del conjunto de ecuaciones algebraicas para las SFG. En el caso de que el sistema esté representado por un conjunto de ecuaciones integrodiferenciales, primero se deben transformar en ecuaciones de la transformada de Laplace y después se rearreglan estas últimas en la forma de la ecuación (3-36), o:

$$Y_j(s) = \sum_{k=1}^N G_{kj}(s) Y_k(s) \quad j = 1, 2, \dots, N \quad (3-39)$$

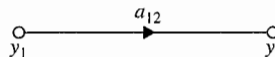
3-4-1 Elementos básicos de una gráfica de flujo de señal

▲ En una SFG las señales se pueden transmitir a través de una rama sólo en la dirección de la flecha.

Cuando se construye una SFG, los puntos de unión, o **nodos**, se utilizan para representar variables. Los nodos están conectados por segmentos lineales llamados **ramas**, de acuerdo con las ecuaciones de causa y efecto. Las ramas tienen ganancias y direcciones asociadas. *Una señal se puede transmitir a través de una rama solamente en la dirección de la flecha.* En general, dado un conjunto de ecuaciones tales como las ecuaciones (3-36) o (3-39), la construcción de una SFG consiste en seguir las relaciones de causa y efecto relacionando cada variable en términos de sí misma y de las otras. Por ejemplo, considere que un sistema lineal está representado por la ecuación algebraica sencilla:

$$y_2 = a_{12} y_1 \quad (3-40)$$

Figura 3-7 Gráfica de flujo de señal de $y_2 = a_{12} y_1$.



en donde y_1 es la entrada, y_2 la salida, y a_{12} la ganancia, o transmitancia, entre las dos variables. La representación en SFG de la ecuación (3-40) se muestra en la Fig. 3-7. Observe que la rama que se dirige del nodo y_1 (entrada) al nodo y_2 (salida) expresa la dependencia de y_2 sobre y_1 , pero no el contrario. La rama entre el nodo de entrada y el de salida se debe interpretar como un amplificador unilateral con ganancia a_{12} , por lo que cuando una señal de magnitud uno se aplica en la entrada y_1 , una señal de magnitud $a_{12}y_1$ se entrega en el nodo y_2 . Aunque en forma algebraica la ecuación (3-40) se puede escribir como:

$$y_1 = \frac{1}{a_{12}} y_2 \quad (3-41)$$

la SFG de la Fig. 3-7 no implica esta relación. Si la ecuación (3-41) es válida como una ecuación de causa y efecto, se debe dibujar una SFG nueva con y_2 como la entrada y y_1 como la salida.

Ejemplo 3-2

Como un ejemplo de la construcción de una SFG, considere el siguiente conjunto de ecuaciones algebraicas:

$$\begin{aligned} y_2 &= a_{12}y_1 + a_{32}y_3 \\ y_3 &= a_{23}y_2 + a_{43}y_4 \\ y_4 &= a_{24}y_2 + a_{34}y_3 + a_{44}y_4 \\ y_5 &= a_{25}y_2 + a_{45}y_4 \end{aligned} \quad (3-42)$$

La SFG para estas ecuaciones se construye, paso por paso, como se muestra en la Fig. 3-8. ▲

3-5 Resumen de las propiedades básicas de una gráfica de flujo de señal

Las propiedades importantes de la SFG que han sido cubiertas hasta el momento se resumen como siguen:

1. La SFG se aplica solamente a sistemas lineales.
2. Las ecuaciones a partir de las cuales se dibuja una SFG deben ser algebraicas en la forma de causa y efecto.
3. Los nodos se utilizan para expresar variables. Normalmente, los nodos se arreglan de izquierda a derecha, desde la entrada a la salida, siguiendo una sucesión de relaciones de causa y efecto a través del sistema.

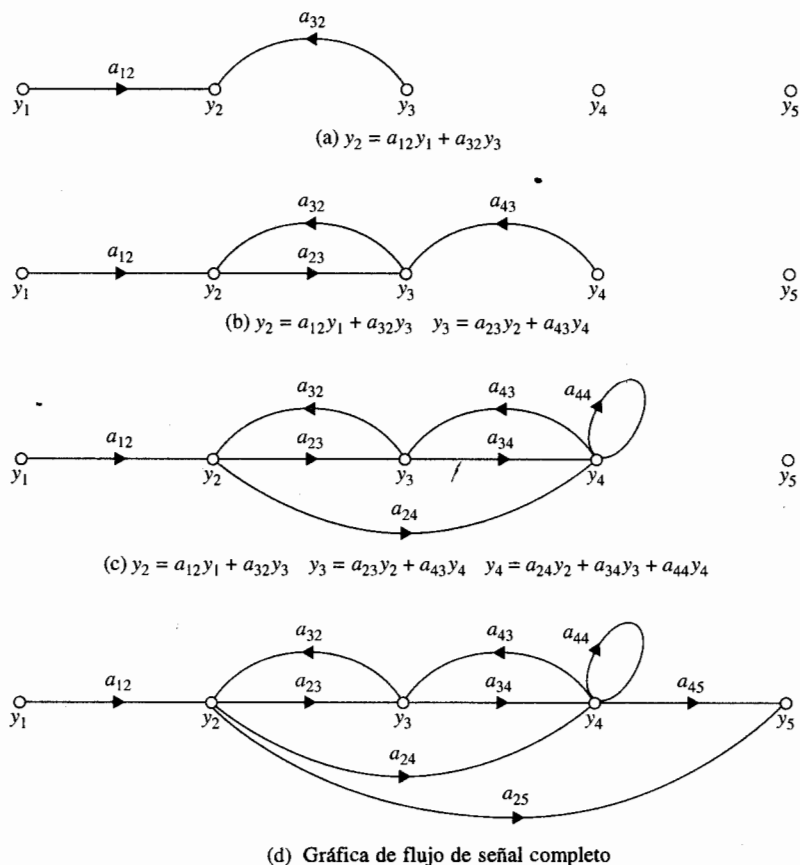


Figura 3-8 Construcción paso a paso de la gráfica de flujo de señal para la ecuación (3-42).

4. La señal viaja a través de las ramas solamente en la dirección descrita por las flechas.
5. La dirección de la rama desde el nodo y_k a y_j , representa la dependencia de y_j sobre y_k , pero no al contrario.
6. Una señal y_k que viaja a través de una rama entre y_k y y_j se multiplica por la ganancia de la rama, a_{kj} , por lo que la señal $a_{kj}y_k$ es entregada en y_j .

3-6 Definiciones de los términos de una gráfica de flujo de señal

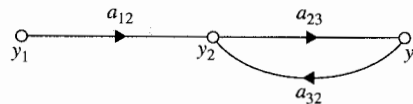
Además de las ramas y los nodos definidos anteriormente para una SFG, los siguientes términos son útiles para el propósito de identificar y realizar las operaciones del álgebra de un SFG.

▲ Un nodo de entrada tiene sólo ramas de salida.

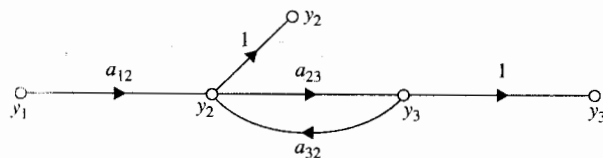
▲ Un nodo de salida tiene sólo ramas de entrada.

Nodo de entrada (fuente). *Un nodo de entrada es un nodo que tiene solamente ramas de salida.* (Ejemplo: nodo y_1 , en la Fig. 3-8.)

Nodo de salida (pozo). *Un nodo de salida es un nodo que tiene solamente ramas de entrada.* (Ejemplo: nodo y_3 en la Fig. 3-8.) Sin embargo, esta condición no siempre se alcanza mediante un nodo de salida. Por ejemplo, la SFG de la Fig. 3-9(a) no tiene ningún nodo que satisfaga la condición de un nodo de salida. Puede ser necesario visualizar a y_2 y/o y_3 como nodos de salida, para el propósito de encontrar los efectos en estos nodos debido a la entrada. Para hacer que y_2 sea un nodo de salida, simplemente se conecta una rama con ganancia unitaria desde el nodo existente y_2 a un nuevo nodo también designado como y_2 , como se muestra en la Fig. 3-9(b). El mismo procedimiento se aplica a y_3 . Observe que la modificación de la SFG de la Fig. 3-9(b), es equivalente a que las ecuaciones $y_2 = y_2$ y $y_3 = y_3$ se añaden a las ecuaciones originales. En general, cualquier nodo de no entrada de una SFG se puede hacer uno de salida mediante el procedimiento ilustrado. Sin embargo, **no se puede** convertir un nodo de no entrada en un nodo de entrada revirtiendo la dirección de la rama del procedimiento descrito para los nodos de salida. Por ejemplo, el nodo y_2 de la SFG de la Fig. 3-9(a) no es un nodo de entrada. Si se intenta convertirlo en un nodo de entrada mediante la adición de una rama entrante con ganancia unitaria desde otro nodo idéntico, y_2 , resulta la SFG de la Fig. 3-10. La



(a) Gráfica de flujo de señal original



(b) Gráfica de flujo de señal modificado

Figura 3-9 Modificación de una gráfica de flujo de señal para que y_2 y y_3 satisfagan los requisitos como nodos de salida.

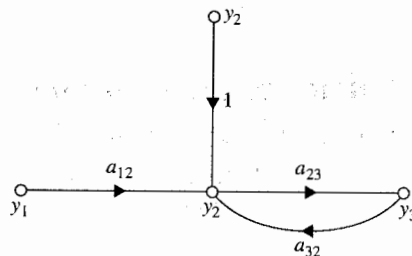


Figura 3-10 Forma equivocada para hacer al nodo y_2 un nodo de entrada.

ecuación que retrata la relación en el nodo y_2 ahora se lee como:

$$y_2 = y_2 + a_{12}y_1 + a_{32}y_3 \quad (3-43)$$

que es diferente al de la ecuación original dada en la Fig. 3-8(a).

Trayectoria. Una trayectoria es cualquier colección de una sucesión continua de ramas que se dirigen en la misma dirección. La definición de una trayectoria es enteramente general, ya que no previene que cualquier nodo la atraviese más de una vez. Por tanto, la simple SFG de la Fig. 3-9(a), puede tener numerosas trayectorias que atraviesan las ramas a_{23} y a_{32} en forma continua.

Trayectoria directa. Una trayectoria directa es una trayectoria que empieza en un nodo de entrada y termina en un nodo de salida, a lo largo de la cual ningún nodo se atraviesa más de una vez. Por ejemplo, en la SFG de la Fig. 3-8(d), y_1 es el nodo de entrada, y el resto de los nodos son todos nodos posibles de salida. La trayectoria entre y_1 y y_2 es simplemente la rama conectada entre los dos nodos. Existen dos trayectorias entre y_1 y y_3 ; una contiene las ramas desde y_1 a y_2 a y_3 , y la otra contiene las ramas desde y_1 a y_2 a y_4 (a través de la rama con ganancia a_{24}) y entonces de regreso a y_3 (a través de la rama con ganancia a_{43}). El lector debe tratar de determinar las dos trayectorias directas entre y_1 y y_4 . De forma similar, existen tres trayectorias directas entre y_1 y y_5 .

Malla. Una malla es una trayectoria que se origina y termina en el mismo nodo y en donde ningún otro nodo se encuentra más de una vez. Por ejemplo, existen cuatro mallas en la SFG de la Fig. 3-8(d). Éstas se muestran en la Fig. 3-11.

Ganancia de la trayectoria. El producto de las ganancias de las ramas que atraviesan una trayectoria se llama ganancia de la trayectoria. Por ejemplo, la ganancia de la trayectoria para la trayectoria y_1 - y_2 - y_3 - y_4 de la Fig. 3-8(d) es $a_{12}a_{23}a_{34}$.

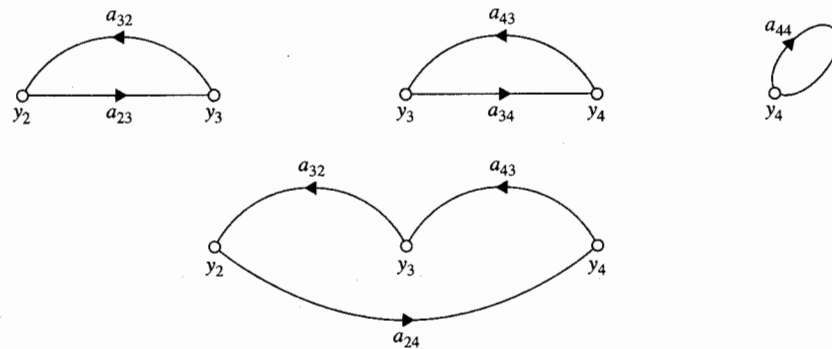


Figura 3-11 Cuatro mallas en la gráfica de flujo de señal de la Fig. 3-8(d).

Ganancia de la trayectoria directa. La ganancia de la trayectoria directa es la ganancia de la trayectoria de una trayectoria directa.

Ganancia de malla. La ganancia de malla es la ganancia de la trayectoria de una malla. Por ejemplo, la ganancia de malla de la malla $y_2-y_4-y_3-y_2$ de la Fig. 3-11 es $a_{24}a_{43}a_{32}$.

▲ Dos partes de una SFG no se tocan si no comparten un nodo en común.

Mallas que no se tocan. Dos partes de una SFG no se tocan si no comparten un nodo común. Por ejemplo, las mallas $y_2-y_3-y_2$ y y_4-y_4 de la SFG de la Fig. 3-8 son mallas que no se tocan.

3-7 Álgebra de las gráficas de flujo de señal

Con base en las propiedades de la SFG, se pueden señalar las siguientes reglas de manipulación y álgebra de las SFG.

1. El valor de la variable representada por un nodo es igual a la suma de todas las señales entrantes al nodo. Para la SFG de la Fig. 3-12, el valor de y_1 es igual a la suma de las señales transmitidas a través de todas las ramas entrantes; esto es,

$$y_1 = a_{21}y_2 + a_{31}y_3 + a_{41}y_4 + a_{51}y_5 \quad (3-44)$$

2. El valor de la variable representada por un nodo se transmite a través de todas las ramas que dejan el nodo. En la SFG de la Fig. 3-12, se tiene:

$$\begin{aligned} y_6 &= a_{16}y_1 \\ y_7 &= a_{17}y_1 \\ y_8 &= a_{18}y_1 \end{aligned} \quad (3-45)$$

3. Las ramas paralelas con la misma dirección que conectan dos nodos se pueden reemplazar por una sola rama con ganancia igual a la suma de las ganancias de las ramas paralelas. Un ejemplo de este caso se ilustra en la Fig. 3-13.
4. Una conexión en serie de ramas unidireccionales, como se muestra en la Fig. 3-14, se puede reemplazar por una sola rama con ganancia igual al producto de las ganancias de las ramas.

3-7-1 Gráficos de flujo de señal de un sistema de control realimentado

La SFG del sistema de control realimentado unilazo de la Fig. 3-4 se dibuja como se muestra en la Fig. 3-15. Mediante el empleo del álgebra de SFG descrita anteriormente, se puede obtener la función de transferencia en lazo cerrado de la ecuación (3-23).

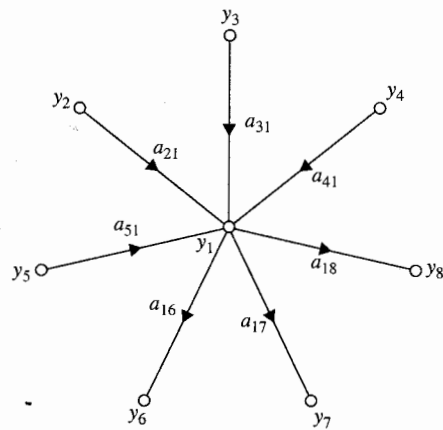


Figura 3-12 Nodo como un punto de suma y como un punto de transmisión.

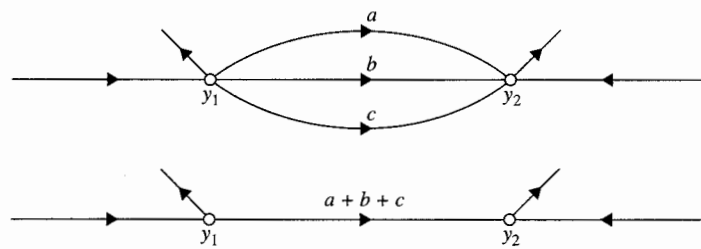


Figura 3-13 Gráfica de flujo de señal con trayectorias paralelas remplazadas por una con una rama sencilla.

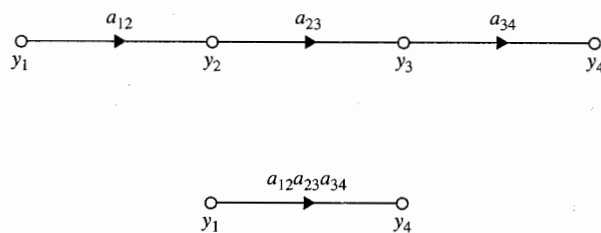


Figura 3-14 Gráfica de flujo de señal con ramas unidireccionales en cascada remplazadas por una rama sencilla.

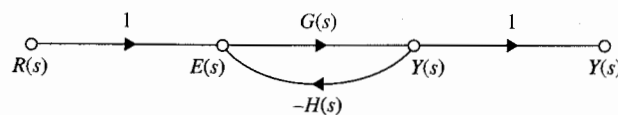


Figura 3-15 Gráfica de flujo de señal de un sistema de control realimentado.

3-8 Fórmula de ganancia para gráficas de flujo de señal

Dada una SFG o un diagrama de bloques, la tarea de resolver las relaciones entrada-salida mediante manipulación algebraica puede ser bastante tediosa. Afortunadamente, existe una fórmula de ganancia general disponible que permite la determinación de las relaciones entrada-salida de una SFG mediante inspección. Dada una SFG con N trayectorias directas, y L mallas, la ganancia entre el nodo de entrada y_{ent} y el nodo de salida y_{sal} es [3].

$$M = \frac{y_{sal}}{y_{ent}} = \sum_{k=1}^N \frac{M_k \Delta_k}{\Delta} \quad (3-46)$$

en donde:

y_{ent} = variable del nodo de entrada

y_{sal} = variable del nodo de salida

M = ganancia entre y_{ent} y y_{sal}

N = número total de trayectorias directas entre y_{ent} y y_{sal}

M_k = ganancia de la trayectoria directa k -ésima entre y_{ent} y y_{sal}

$$\Delta = 1 - \sum_i L_{i1} + \sum_j L_{j2} - \sum_k L_{k3} + \dots \quad (3-47)$$

L_{mr} = producto de la ganancia de la combinación posible m -ésima ($m = i, j, k, \dots$) de las mallas de no contacto ($1 \leq r \leq L$).

o

$\Delta = 1 -$ (suma de las ganancias de **todas las mallas individuales**) + (suma de los productos de las ganancias de todas las combinaciones posibles de **dos** mallas que no se tocan) - (suma de los productos de las ganancias de todas las combinaciones posibles de **tres** mallas que no se tocan) + $\dots$ (3-48)

Δ_k = la Δ para aquella parte de la SFG que no toca la k -ésima trayectoria directa.

▲ La fórmula de ganancia de una SFG se puede aplicar solamente entre un nodo de entrada y un nodo de salida.

La fórmula de ganancia de la ecuación (3-46) puede parecer formidable para ser utilizada a primera vista. Sin embargo, Δ y Δ_k son los únicos términos de la fórmula que pueden ser complicados si la SFG tiene un gran número de mallas y mallas que no se tocan.

Debe tenerse cuidado al aplicar la fórmula de ganancia para asegurar que sea aplicada entre un **nodo de entrada** y **uno de salida**.

Ejemplo 3-3

Considere que la función de transferencia en lazo cerrado $Y(s)/R(s)$ de la SFG de la Fig. 3-15 será determinada mediante el empleo de la fórmula de ganancia, ecuación (3-46). Los siguientes resultados se obtienen mediante la inspección de la SFG:

1. Solamente existe una trayectoria directa entre $R(s)$ y $Y(s)$, y la ganancia de la trayectoria directa es:

$$M_1 = G(s) \quad (3-49)$$